

Bilangan Biner

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Pangkat bilangan bulat dan penjumlahan dasar.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Komputer menyimpan data menggunakan dua keadaan, 0 dan 1. Setiap posisi biner mewakili pangkat dua.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Bilangan Biner dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Pangkat bilangan bulat dan penjumlahan dasar.

Kamus istilah dan simbol

bit: satu digit biner; MSB: digit paling kiri; LSB: digit paling kanan; carry: simpanan.

Konsep inti

Biner adalah sistem basis dua dengan digit 0 dan 1.

Teori dasar

Sistem biner berbasis dua dan hanya memakai digit 0 serta 1. Setiap posisi bernilai pangkat dua; operasi aritmetika mengikuti aturan carry dan borrow seperti sistem desimal.

Rumus atau prinsip utama

Nilai posisi adalah $2^0, 2^1, \dots$; pada penjumlahan $1+1=10$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Bilangan Biner dan Operasi Biner: nilai tempat basis dua, konversi basis, penjumlahan-pengurangan, carry, dan komplemen dua.

Rumus umum

- $(b_{nb} \dots b_0)_2 = \sum b_i 2^i$
- $1+1=10_2$
- $1+1+1=11_2$
- Komplemen dua = komplemen satu + 1

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: ubah 10110_2 ke desimal.

1. Soal: ubah 10110_2 ke desimal.
2. Tuliskan nilai posisi: 16, 8, 4, 2, 1.
3. Pasangkan: $1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$.
4. Jumlahkan $16+4+2$.
5. Hasilnya 22, jadi $10110_2=22_{10}$.

Kesalahan yang sering terjadi

Membaca biner sebagai bilangan desimal; memulai pangkat dari 1; lupa carry pada $1+1$.

Cara memilih rumus

Tuliskan nilai tempat berpangkat dua, lakukan operasi dari digit paling kanan, dan perhatikan carry atau borrow.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: ubah 10110₂ ke desimal.

- 1 Tuliskan nilai posisi: 16, 8, 4, 2, 1.
- 2 Pasangkan: $1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$.
- 3 Jumlahkan $16 + 4 + 2$.
- 4 Hasilnya 22, jadi $10110_2 = 22_{10}$.

Jawaban akhir

Hasilnya 22, jadi $10110_2 = 22_{10}$.

Mengapa cara ini dipakai?

Tuliskan nilai tempat berpangkat dua, lakukan operasi dari digit paling kanan, dan perhatikan carry atau borrow.

Kesalahan yang sering terjadi

Membaca biner sebagai bilangan desimal; memulai pangkat dari 1; lupa carry pada $1+1$.

Coba sendiri

Ubah 10110₂ ke desimal.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $1101_2 = 8 + 4 + 1 = 13_{10}$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Jelaskan langkah membentuk komplemen dua (2's complement) dari bilangan biner positif!

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: balikkan semua bit lalu tambahkan 1

Contoh 2: Operasi Bitwise NOT membalikkan setiap bit (0 jadi 1, 1 jadi 0).

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Biner 10000 Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: desimal = 16

Contoh 2: Desimal 100 Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: biner = 1100100

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Konversikan 255 desimal ke biner dan heksadesimal! Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 11111111 biner dan FF heksadesimal

Contoh 2: Operasi XOR menghasilkan 1 hanya jika dua bit berbeda. Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Bilangan Biner secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/M1_Bilangan Biner-1_sent.pdf
- Materi_arsip/M1_PENDAHULUAN_OPERASI BINER_Bab 1_sent.pdf

Sumber internet terbuka:

- Engineering LibreTexts - Digital Circuits:

https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Digital_Circuits

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--